

CN222841298U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN222841298U
标题	用于车载冰箱的杀菌灯组件、车载冰箱和车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	王少伟、柳奂宇、谢志威、廖国诚
申请日	2024-07-12
技术领域	智能座舱与车联网
Google Patents	Google Patents
官方 PDF	官方 PDF

2. 整体侵权风险评估

岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）是当前最高分竞品，锁定 SKU 为“2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案”，公司为岚图汽车，总分 65.00。2025年7月12日上市的岚图 FREE+，中控扶手处7L双侧开门冷暖箱，支持-6℃至50℃控温，并公开写明紫外线杀菌。上市时间信息为：2025年7月12日正式上市；专利申请日为 2024-07-12。该候选权 1 中已有公开证据指向车载冰箱及紫外线杀菌功能，但杀菌灯组件内部结构仍缺少直接公开证据。

C1-F1 明确满足；C1-F2 证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	岚图汽车 / 岚图 FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案)	65.00	1/2	C1-F2	去 https://m.asemanshop.com 或 https://www.qixiu88.com 定位岚图 FREE+冷暖箱维修手册，查看总成爆炸图、灯板拆装页；另向英得尔索取OEM箱体BOM。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	鸿蒙智行/江汽集团 / 尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708)	65.00	1/2	C1-F2	去 https://m.asemanshop.com 或 https://www.qixiu88.com 查尊界S800冷暖箱维修手册/电路图，重点查看冷暖箱灯、紫外线灯拆装页和EPC爆炸图。
3	捷途汽车 / 捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置)	65.00	1/2	C1-F2	去 https://m.asemanshop.com 或 https://www.qixiu88.com 定位山海L7 PLUS冷暖扶手冰箱维修手册、配件目录和拆装视频。
4	广汽昊铂 / 昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装)	65.00	1/2	C1-F2	去 https://m.asemanshop.com 或 https://www.qixiu88.com 查昊铂HL增程版冷暖冰箱维修资料，重点查灯板总成爆炸图和内胆拆装页。
5	极氪汽车 / 全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009)	65.00	1/2	C1-F2	去 https://m.asemanshop.com 或 https://www.qixiu88.com 查2024全新009冰箱总成爆炸图、灯板/灯罩拆装页；必要时查极氪官方售后EPC。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 岚图汽车 岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）

字段	值
候选 ID	P01

字段	值
公司（中/英）	岚图汽车 / VOYAH
产品（中/英）	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案） / VOYAH FREE+ 7L UV-sterilizing cold/warm refrigerator (2025-07-12 launch / IndelB OEM)
SKU 锁定	2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025年7月12日上市的岚图FREE+，中控扶手处7L双侧开门冷暖箱，支持-6℃至50℃控温，并公开写明紫外线杀菌。
市场	中国中大型智能SUV前装车载冷暖箱市场
上市日期	2025年7月12日正式上市
总分（百分制）	65.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)	岚图FREE+配置7L车载冷暖箱，公开资料写明“特别配备紫外线杀菌功能”。	明确满足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：“用于车载冰箱的杀菌灯组件”是车载冰箱内实现杀菌/消毒的紫外线功能组件，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）配备车载冷暖箱/车载冰箱，并明确支持紫外线杀菌或杀菌消毒。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接描述“车载冰箱/冷暖箱+紫外线杀菌”，与X的应用对象和杀菌功能相同； (b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为功能组件是否存在的二值判断； (c) 参考系是否等价：是，X和Y均指向车载冰箱/冷暖箱内部的杀菌功能； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件	公开资料仅披露冷暖箱位置、双侧开门、温控和紫外线杀菌；未披露杀菌灯上壳体、穿设内胆内侧或一体注塑结构。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体设置于车载冰箱内胆、穿设至内胆内侧且为一体注塑成型结构件，要求同时证明安装位置、穿设关系和制造工艺。② 候选公开证据Y：公开资料仅披露岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）的冷暖箱/车载冰箱、温控、位置或紫外线杀菌功能，未披露杀菌灯壳体结构。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能/配置描述，不能等同于上壳体、内胆穿设和一体注塑结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构位置与制造工艺组合，Y是功能存在/不存在或温控参数；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、灯壳、穿设孔位、注塑件材料或模具工艺参考系；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露杀菌灯上壳体材料、紫外线透过率或塑料件材料牌号。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：透紫外线光的塑料第一上壳体，要求公开材料透过紫外线且属于塑料结构件。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露冷暖箱和紫外线杀菌/温控功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是材料及透光性证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是材料/光学透过性能，Y是功能存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯罩/上壳体材料或紫外线透路径；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露杀菌灯下壳体、内胆外侧安装位置或卡接结构。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：第一下壳体位于内胆外侧并与第一上壳体卡接配合，要求公开上下壳体的位置和连接方式。。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明该车载冰箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有上下壳体或卡接连接的结构信息； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构连接关系，Y是功能二值信息； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆外侧、上/下壳体或卡扣位置； (d) 是否有反向证据：无。 现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)，所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)，所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内，所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料可推知存在紫外线杀菌功能，但未明示杀菌灯实体和第一电路板。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯和第一电路板两个内部部件，要求公开灯源与PCB/电路板同时存在。。② 候选公开证据Y：现有资料只写“紫外线杀菌/杀菌消毒”，未给灯板或电路板明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能描述，不能直接等同于“杀菌灯+第一电路板”两个结构件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯板、PCB、线束或控制板位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露杀菌灯组件的上下壳体或内部第一腔体。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体与第一下壳体限定第一腔体，要求公开上下壳体围合出的腔室。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露车载冷暖箱外部配置和杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含腔体结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是空间结构关系，Y是功能/配置信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出上下壳体截面或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内,所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱(2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内,杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧,要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 其特征在于, 所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为:
 $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$, $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$, $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为α, 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、α和b之间的取值范围为: $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$ $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$ $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、新浪科技/A5创业网 2、汽车之家车家号 3、新出行	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内, 杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧, 要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 6

6.一种车载冰箱(1), 其特征在于, 包括: 内胆(10); 权利要求1-5中任一项所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	一种车载冰箱(1)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料披露其配备车载冰箱/车载冷暖箱。	明确满足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：一种车载冰箱，是安装或集成在车辆中的冷藏/制热储物设备，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）配备车载冷暖箱/车载冰箱并给出容量、温控或使用场景。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接命名车载冰箱/冷暖箱，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以车辆座舱内集成的冷暖储物设备为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	包括：内胆(10)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料披露车载冷暖箱具有可存放饮料/食品的容量和温控空间，可推知存在内部储物腔/内胆，但未公开内胆零件图。	可能满足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱的内胆，是冰箱内部形成储物/制冷空间的结构件，判断量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开资料披露岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）配备可存放饮料/食品的车载冷暖箱，并给出容量或温控功能。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车载冷暖箱具备可用储物容积，通常需要内部箱体/内胆形成储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为结构存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均以车载冷暖箱内部储物空间为参考；(d) 是否有反向证据：无。由于未见该SKU维修图直接标注“内胆”，仅按车载冷暖箱必备储物结构作严谨推理，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F3	用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露杀菌灯组件第一上壳体设置于内胆的结构。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X: 车载冰箱包括权利要求1-5任一项杀菌灯组件, 且第一上壳体设置于内胆, 要求公开杀菌灯组件及其在内胆上的结构安装关系。② 候选公开证据Y: 现有资料仅证明车载冷暖箱具备紫外线杀菌功能, 未给出第一上壳体与内胆的安装位置。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y是功能配置, 不是结构安装证据; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是组件/内胆装配关系, Y是功能存在信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未给出内胆、上壳体或穿设/固定位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 还包括: 照明灯组件(30), 所述照明灯组件(30)包括: 第二上壳体(300), 所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10), 且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧, 所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件, 且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露冷暖箱内胆开孔、壳体穿设或内表面平齐关系。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：内胆设置第一/第二通孔，两个上壳体分别穿设且内表面与内胆内表面平齐。。② 候选公开证据Y：现有资料不包含内胆开孔或灯罩安装剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y与通孔/平齐结构无对应内容；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是几何装配关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆孔位图、剖视图或实物拆解图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)，所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)，所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同，所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧，且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。
C9-F2	所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露杀菌灯组件第一下壳体。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯组件包括第一下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第一下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开杀菌灯组件BOM或拆装图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同, 所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧, 且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露照明灯下壳体、杀菌灯下壳体或卡接关系。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X: 第二下壳体与第一下壳体结构相同, 位于内胆外侧并与第二上壳体卡接。。② 候选公开证据Y: 现有资料没有照明灯/杀菌灯下壳体的比较结构。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y不含相同结构、外侧位置或卡接信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是部件同形与连接位置, Y是功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, Y未给出对比爆炸图或维修拆装步骤; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 还包括: 粘接件(40), 所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上, 所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上; 和/或车载冰箱(1)还包括: 紧固件(50), 所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上, 所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	还包括：粘接件(40)，所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上，所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露灯壳与内胆之间是否采用胶粘件。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：第一/第二上壳体通过粘接件粘接于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有粘接件、胶带、胶水或安装工艺信息。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是连接工艺/固定件，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开维修手册的安装步骤或物料清单；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	车载冰箱(1)还包括：紧固件(50)，所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上，所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露下壳体紧固件或固定方式。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：第一/第二下壳体通过紧固件固定于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有螺钉、卡扣、紧固件或安装步骤。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是机械固定关系，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未公开拆装工艺、紧固件编号或爆炸图； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)，所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)，所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内，所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露冷暖箱照明灯和第二电路板。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括照明灯和第二电路板。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯/电路板部件明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含照明灯与PCB的结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明系统电路图或BOM；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内,所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱(2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 公开资料未披露照明灯PCB的腔体位置和安装朝向。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X: 第二电路板位于第二腔体内,照明灯位于电路板邻近第二上壳体的一侧。。② 候选公开证据Y: 现有资料没有照明灯板层叠关系。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y不包含PCB安装面或朝向; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开照明灯拆装图或电路板布置图; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 所述照明灯组件(30)还包括: 导光板(305), 所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内, 且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述照明灯组件(30)还包括：导光板(305)，所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内，且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：权利要求6-12中任一项所述的车载冰箱(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 对应公开上市销售车辆SKU。	明确满足	1、 新浪科技/A5创业网	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，是整车产品，判断量纲为车辆SKU存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开上市资料披露岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱 (2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案) 的上市时间、车型和售价/配置。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接是整车上市资料，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为车辆SKU存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以公开销售车辆为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	车载冰箱(1)	岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）公开资料披露车辆配备车载冰箱/冷暖箱。	明确满足	1、 新浪科技/A5创业网 2、 汽车之家车家号 3、 新出行	① 权利要求限定的事物X：车辆包括车载冰箱，要求整车中存在该冷藏/制热储物设备。② 候选公开证据Y：公开资料披露岚图FREE+ 7L紫外线杀菌冷暖箱（2025-07-12上市 / 全系标配英得尔方案）配备车载冷暖箱/车载冰箱，且具备容量、温控或紫外线杀菌功能。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接对应车辆中的车载冰箱/冷暖箱； (b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断； (c) 参考系是否等价：是，X和Y均以该整车SKU的座舱配置为参考； (d) 是否有反向证据：无。

TOP2: 鸿蒙智行/江汽集团 尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能（2025-05-30上市 / 产品手册20250708）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	鸿蒙智行/江汽集团 / HIMA / JAC
产品（中/英）	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能（2025-05-30上市 / 产品手册20250708） / MAEXTRO S800 refrigerator sterilization function (2025-05-30 launch / 20250708 manual)
SKU 锁定	2025-05-30上市 / 产品手册20250708。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	尊界S800于2025年5月30日上市；官方产品手册披露车辆配备冷暖箱，可在中控屏或后排屏开启杀菌消毒，且说明通过紫外线进行。
市场	中国百万级超豪华轿车前装冷暖箱市场
上市日期	2025年5月30日正式上市；2025年6月26日开始交付
总分（百分制）	65.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)	尊界S800官方手册写明车辆配备冷暖箱，控制界面可开启杀菌消毒，且“杀菌消毒功能通过紫外线进行”。	明确满足	1、 鸿蒙智行/HIMA	① 权利要求限定的事物X：“用于车载冰箱的杀菌灯组件”是车载冰箱内实现杀菌/消毒的紫外线功能组件，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能（2025-05-30上市 / 产品手册20250708）配备车载冷暖箱/车载冰箱，并明确支持紫外线杀菌或杀菌消毒。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接描述“车载冰箱/冷暖箱+紫外线杀菌”，与X的应用对象和杀菌功能相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为功能组件是否存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均指向车载冰箱/冷暖箱内部的杀菌功能；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件	手册披露冷暖箱、冷暖箱灯、紫外线杀菌消毒，但未公开杀菌灯组件的上壳体、内胆穿设关系或一体注塑工艺。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体设置于车载冰箱内胆、穿设至内胆内侧且为一体注塑成型结构件，要求同时证明安装位置、穿设关系和制造工艺。② 候选公开证据Y：公开资料仅披露尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能（2025-05-30上市 / 产品手册20250708）的冷暖箱/车载冰箱、温控、位置或紫外线杀菌功能，未披露杀菌灯壳体结构。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能/配置描述，不能等同于上壳体、内胆穿设和一体注塑结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构位置与制造工艺组合，Y是功能存在/不存在或温控参数；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、灯壳、穿设孔位、注塑件材料或模具工艺参考系；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露杀菌灯上壳体材料、紫外线透过率或塑料件材料牌号。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：透紫外线光的塑料第一上壳体，要求公开材料透过紫外线且属于塑料结构件。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露冷暖箱和紫外线杀菌/温控功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是材料及透光性证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是材料/光学透过性能，Y是功能存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯罩/上壳体材料或紫外线透路径；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露杀菌灯下壳体、内胆外侧安装位置或卡接结构。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：第一下壳体位于内胆外侧并与第一上壳体卡接配合，要求公开上下壳体的位置和连接方式。。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明该车载冰箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有上下壳体或卡接连接的结构信息； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构连接关系，Y是功能二值信息； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆外侧、上/下壳体或卡扣位置； (d) 是否有反向证据：无。 现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)，所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)，所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内，所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料可推知存在紫外线杀菌功能，但未明示杀菌灯实体和第一电路板。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯和第一电路板两个内部部件，要求公开灯源与PCB/电路板同时存在。。② 候选公开证据Y：现有资料只写“紫外线杀菌/杀菌消毒”，未给灯板或电路板明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能描述，不能直接等同于“杀菌灯+第一电路板”两个结构件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯板、PCB、线束或控制板位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露杀菌灯组件的上下壳体或内部第一腔体。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体与第一下壳体限定第一腔体，要求公开上下壳体围合出的腔室。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露车载冷暖箱外部配置和杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含腔体结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是空间结构关系，Y是功能/配置信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出上下壳体截面或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内,所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能(2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内,杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧,要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 其特征在于, 所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为:
 $2\text{mm}\leq a\leq 5.5\text{mm}$, $60^{\circ}\leq \alpha\leq 120^{\circ}$, $8\text{mm}\leq b\leq 12\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为: $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$, $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$, $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内, 杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧, 要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 6

6.一种车载冰箱(1), 其特征在于, 包括: 内胆(10); 权利要求1-5中任一项所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	一种车载冰箱(1)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料披露其配备车载冰箱/车载冷暖箱。	明确满足	1、 鸿蒙智行/HIMA	① 权利要求限定的事物X：一种车载冰箱，是安装或集成在车辆中的冷藏/制热储物设备，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 配备车载冷暖箱/车载冰箱并给出容量、温控或使用场景。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接命名车载冰箱/冷暖箱，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以车辆座舱内集成的冷暖储物设备为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	包括：内胆(10)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料披露车载冷暖箱具有可存放饮料/食品的容量和温控空间，可推知存在内部储物腔/内胆，但未公开内胆零件图。	可能满足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱的内胆，是冰箱内部形成储物/制冷空间的结构件，判断量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开资料披露尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能（2025-05-30上市 / 产品手册20250708）配备可存放饮料/食品的车载冷暖箱，并给出容量或温控功能。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车载冷暖箱具备可用储物容积，通常需要内部箱体/内胆形成储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为结构存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均以车载冷暖箱内部储物空间为参考；(d) 是否有反向证据：无。由于未见该SKU维修图直接标注“内胆”，仅按车载冷暖箱必备储物结构作严谨推理，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F3	用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露杀菌灯组件第一上壳体设置于内胆的结构。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱包括权利要求1-5任一项杀菌灯组件，且第一上壳体设置于内胆，要求公开杀菌灯组件及其在内胆上的结构安装关系。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明车载冷暖箱具备紫外线杀菌功能，未给出第一上壳体与内胆的安装位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是结构安装证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是组件/内胆装配关系，Y是功能存在信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、上壳体或穿设/固定位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车载冰箱(1)，其特征在于，还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露冷暖箱内胆开孔、壳体穿设或内表面平齐关系。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：内胆设置第一/第二通孔，两个上壳体分别穿设且内表面与内胆内表面平齐。。② 候选公开证据Y：现有资料不包含内胆开孔或灯罩安装剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y与通孔/平齐结构无对应内容；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是几何装配关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆孔位图、剖视图或实物拆解图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)，所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)，所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同，所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧，且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。
C9-F2	所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露杀菌灯组件第一下壳体。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯组件包括第一下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第一下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开杀菌灯组件BOM或拆装图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同, 所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧, 且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露照明灯下壳体、杀菌灯下壳体或卡接关系。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X: 第二下壳体与第一下壳体结构相同, 位于内胆外侧并与第二上壳体卡接。。② 候选公开证据Y: 现有资料没有照明灯/杀菌灯下壳体的比较结构。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y不含相同结构、外侧位置或卡接信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是部件同形与连接位置, Y是功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, Y未给出对比爆炸图或维修拆装步骤; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 还包括: 粘接件(40), 所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上, 所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上; 和/或车载冰箱(1)还包括: 紧固件(50), 所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上, 所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	还包括：粘接件(40)，所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上，所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露灯壳与内胆之间是否采用胶粘件。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：第一/第二上壳体通过粘接件粘接于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有粘接件、胶带、胶水或安装工艺信息。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是连接工艺/固定件，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开维修手册的安装步骤或物料清单；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	车载冰箱(1)还包括：紧固件(50)，所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上，所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 公开资料未披露下壳体紧固件或固定方式。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：第一/第二下壳体通过紧固件固定于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有螺钉、卡扣、紧固件或安装步骤。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是机械固定关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开拆装工艺、紧固件编号或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)，所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)，所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内，所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露冷暖箱照明灯和第二电路板。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括照明灯和第二电路板。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯/电路板部件明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含照明灯与PCB的结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明系统电路图或BOM；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内,所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能(2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露照明灯PCB的腔体位置和安装朝向。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X: 第二电路板位于第二腔体内,照明灯位于电路板邻近第二上壳体的一侧。。② 候选公开证据Y: 现有资料没有照明灯板层叠关系。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y不包含PCB安装面或朝向; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开照明灯拆装图或电路板布置图; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 所述照明灯组件(30)还包括: 导光板(305), 所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内, 且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述照明灯组件(30)还包括：导光板(305)，所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内，且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 鸿蒙智行/HIMA 2、 畅易汽车维修支持平台	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：权利要求6-12中任一项所述的车载冰箱(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 对应公开上市销售车辆SKU。	明确满足	1、 新浪汽车	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，是整车产品，判断量纲为车辆SKU存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开上市资料披露尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30 上市 / 产品手册 20250708) 的上市时间、车型和售价/配置。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接是整车上市资料，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为车辆SKU存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以公开销售车辆为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	车载冰箱(1)	尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 公开资料披露车辆配备车载冰箱/冷暖箱。	明确满足	1、 鸿蒙智行/HIMA	① 权利要求限定的事物X：车辆包括车载冰箱，要求整车中存在该冷藏/制热储物设备。② 候选公开证据Y：公开资料披露尊界S800冷暖箱杀菌消毒功能 (2025-05-30上市 / 产品手册20250708) 配备车载冷暖箱/车载冰箱，且具备容量、温控或紫外线杀菌功能。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接对应车辆中的车载冰箱/冷暖箱；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断； (c) 参考系是否等价：是，X和Y均以该整车SKU的座舱配置为参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP3: 捷途汽车 捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱（2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	捷途汽车 / Jetour
产品（中/英）	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) / Jetour Shanhai L7 PLUS 6.4L UV-sterilizing armrest refrigerator (2025-08-26 launch)
SKU 锁定	2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	捷途山海L7 PLUS于2025年8月26日上市，公开资料披露6.4L冷暖扶手冰箱，温区覆盖-6~6℃/35~50℃，并带紫外线杀菌与24小时离车保温。
市场	中国家庭插混SUV前装智能双冰箱市场
上市日期	2025年8月26日正式上市
总分（百分制）	65.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)	捷途山海L7 PLUS的6.4L冷暖扶手冰箱公开写明具备紫外线杀菌。	明确满足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：“用于车载冰箱的杀菌灯组件”是车载冰箱内实现杀菌/消毒的紫外线功能组件，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱（2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置）配备车载冷暖箱/车载冰箱，并明确支持紫外线杀菌或杀菌消毒。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接描述“车载冰箱/冷暖箱+紫外线杀菌”，与X的应用对象和杀菌功能相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为功能组件是否存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均指向车载冰箱/冷暖箱内部的杀菌功能；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件	公开页面未披露紫外线杀菌灯在冰箱内胆上的安装、穿设结构和一体注塑上壳体。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体设置于车载冰箱内胆、穿设至内胆内侧且为一体注塑成型结构件，要求同时证明安装位置、穿设关系和制造工艺。 ② 候选公开证据Y：公开资料仅披露捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱（2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置）的冷暖箱/车载冰箱、温控、位置或紫外线杀菌功能，未披露杀菌灯壳体结构。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能/配置描述，不能等同于上壳体、内胆穿设和一体注塑结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构位置与制造工艺组合，Y是功能存在/不存在或温控参数；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、灯壳、穿设孔位、注塑件材料或模具工艺参考系；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露杀菌灯上壳体材料、紫外线透过率或塑料件材料牌号。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：透紫外线光的塑料第一上壳体，要求公开材料透过紫外线且属于塑料结构件。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露冷暖箱和紫外线杀菌/温控功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是材料及透光性证据； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是材料/光学透过性能，Y是功能存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯罩/上壳体材料或紫外线透路径； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露杀菌灯下壳体、内胆外侧安装位置或卡接结构。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：第一下壳体位于内胆外侧并与第一上壳体卡接配合，要求公开上下壳体的位置和连接方式。。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明该车载冰箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有上下壳体或卡接连接的结构信息； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构连接关系，Y是功能二值信息； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆外侧、上/下壳体或卡扣位置； (d) 是否有反向证据：无。 现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)，所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)，所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内，所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料可推知存在紫外线杀菌功能，但未明示杀菌灯实体和第一电路板。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯和第一电路板两个内部部件，要求公开灯源与PCB/电路板同时存在。。② 候选公开证据Y：现有资料只写“紫外线杀菌/杀菌消毒”，未给灯板或电路板明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能描述，不能直接等同于“杀菌灯+第一电路板”两个结构件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯板、PCB、线束或控制板位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露杀菌灯组件的上下壳体或内部第一腔体。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体与第一下壳体限定第一腔体，要求公开上下壳体围合出的腔室。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露车载冷暖箱外部配置和杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含腔体结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是空间结构关系，Y是功能/配置信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出上下壳体截面或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内,所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露杀菌灯 PCB 在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内,杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧,要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 其特征在于, 所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为:
 $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$, $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$, $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为α, 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、α和b之间的取值范围为: $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$, $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$, $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、易车/BitAuto 2、AI Car Global	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内, 杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧, 要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 6

6.一种车载冰箱(1), 其特征在于, 包括: 内胆(10); 权利要求1-5中任一项所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	一种车载冰箱(1)	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料披露其配备车载冰箱/车载冷暖箱。	明确满足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：一种车载冰箱，是安装或集成在车辆中的冷藏/制热储物设备，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 配备车载冷暖箱/车载冰箱并给出容量、温控或使用场景。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接命名车载冰箱/冷暖箱，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以车辆座舱内集成的冷暖储物设备为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	包括：内胆(10)	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料披露车载冷暖箱具有可存放饮料/食品的容量和温控空间，可推知存在内部储物腔/内胆，但未公开内胆零件图。	可能满足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱的内胆，是冰箱内部形成储物/制冷空间的结构件，判断量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开资料披露捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 配备可存放饮料/食品的车载冷暖箱，并给出容量或温控功能。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车载冷暖箱具备可用储物容积，通常需要内部箱体/内胆形成储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为结构存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均以车载冷暖箱内部储物空间为参考；(d) 是否有反向证据：无。由于未见该SKU维修图直接标注“内胆”，仅按车载冷暖箱必备储物结构作严谨推理，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F3	用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露杀菌灯组件第一上壳体设置于内胆的结构。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱包括权利要求1-5任一项杀菌灯组件，且第一上壳体设置于内胆，要求公开杀菌灯组件及其在内胆上的结构安装关系。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明车载冷暖箱具备紫外线杀菌功能，未给出第一上壳体与内胆的安装位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是结构安装证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是组件/内胆装配关系，Y是功能存在信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、上壳体或穿设/固定位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车载冰箱(1)，其特征在于，还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露冷暖箱内胆开孔、壳体穿设或内表面平齐关系。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：内胆设置第一/第二通孔，两个上壳体分别穿设且内表面与内胆内表面平齐。。② 候选公开证据Y：现有资料不包含内胆开孔或灯罩安装剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y与通孔/平齐结构无对应内容；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是几何装配关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆孔位图、剖视图或实物拆解图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)，所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)，所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同，所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧，且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。
C9-F2	所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露杀菌灯组件第一下壳体。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯组件包括第一下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第一下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开杀菌灯组件BOM或拆装图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同，所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧，且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露照明灯下壳体、杀菌灯下壳体或卡接关系。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：第二下壳体与第一下壳体结构相同，位于内胆外侧并与第二上壳体卡接。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯/杀菌灯下壳体的比较结构。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不含相同结构、外侧位置或卡接信息； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件同形与连接位置，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出对比爆炸图或维修拆装步骤； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车载冰箱(1)，其特征在于，还包括：粘接件(40)，所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上，所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上；和/或车载冰箱(1)还包括：紧固件(50)，所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上，所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	还包括：粘接件(40)，所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上，所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露灯壳与内胆之间是否采用胶粘件。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：第一/第二上壳体通过粘接件粘接于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有粘接件、胶带、胶水或安装工艺信息。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是连接工艺/固定件，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开维修手册的安装步骤或物料清单；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	车载冰箱(1)还包括：紧固件(50)，所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上，所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露下壳体紧固件或固定方式。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：第一/第二下壳体通过紧固件固定于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有螺钉、卡扣、紧固件或安装步骤。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是机械固定关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开拆装工艺、紧固件编号或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)，所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)，所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内，所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露冷暖箱照明灯和第二电路板。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括照明灯和第二电路板。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯/电路板部件明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含照明灯与PCB的结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明系统电路图或BOM；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内,所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露照明灯 PCB 的腔体位置和安装朝向。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：第二电路板位于第二腔体内,照明灯位于电路板邻近第二上壳体的一侧。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯板层叠关系。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否, Y不包含PCB安装面或朝向；(b) 单位/量纲是否等价：否, X是空间装配关系, Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否, Y未公开照明灯拆装图或电路板布置图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 所述照明灯组件(30)还包括: 导光板(305), 所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内, 且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述照明灯组件(30)还包括：导光板(305)，所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内，且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	捷途山海L7 PLUS 6.4L 紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26 上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：权利要求6-12中任一项所述的车载冰箱(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 对应公开上市销售车辆SKU。	明确满足	1、 易车/BitAuto	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，是整车产品，判断量纲为车辆SKU存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开上市资料披露捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 的上市时间、车型和售价/配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接是整车上市资料，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为车辆SKU存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以公开销售车辆为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	车载冰箱(1)	捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 公开资料披露车辆配备车载冰箱/冷暖箱。	明确满足	1、 易车/BitAuto 2、 AI Car Global	① 权利要求限定的事物X：车辆包括车载冰箱，要求整车中存在该冷藏/制热储物设备。② 候选公开证据Y：公开资料披露捷途山海L7 PLUS 6.4L紫外线杀菌冷暖扶手冰箱 (2025-08-26上市 / 智能双冰箱配置) 配备车载冷暖箱/车载冰箱，且具备容量、温控或紫外线杀菌功能。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接对应车辆中的车载冰箱/冷暖箱；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断； (c) 参考系是否等价：是，X和Y均以该整车SKU的座舱配置为参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP4: 广汽昊铂 昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱（2025-08-19上市 / 家庭智享套装）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	广汽昊铂 / GAC Hyptec
产品（中/英）	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱（2025-08-19上市 / 家庭智享套装） / GAC Hyptec HL EREV UV-sterilizing premium cold/warm refrigerator (2025-08-19 launch)
SKU 锁定	2025-08-19上市 / 家庭智享套装。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	昊铂HL增程版于2025年8月19日上市，上市权益资料披露家庭智享套装包含紫外线杀菌冰箱。
市场	中国大型家庭SUV前装冷暖冰箱市场
上市日期	2025年8月19日正式上市
总分（百分制）	65.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)	昊铂HL增程版家庭智享套装包含紫外线杀菌冰箱。	明确满足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：“用于车载冰箱的杀菌灯组件”是车载冰箱内实现杀菌/消毒的紫外线功能组件，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱（2025-08-19上市 / 家庭智享套装）配备车载冷暖箱/车载冰箱，并明确支持紫外线杀菌或杀菌消毒。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接描述“车载冰箱/冷暖箱+紫外线杀菌”，与X的应用对象和杀菌功能相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为功能组件是否存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均指向车载冰箱/冷暖箱内部的杀菌功能；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件	公开资料未说明冰箱内胆、杀菌灯上壳体、穿设关系或一体注塑成型。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体设置于车载冰箱内胆、穿设至内胆内侧且为一体注塑成型结构件，要求同时证明安装位置、穿设关系和制造工艺。② 候选公开证据Y：公开资料仅披露昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱（2025-08-19上市 / 家庭智享套装）的冷暖箱/车载冰箱、温控、位置或紫外线杀菌功能，未披露杀菌灯壳体结构。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能/配置描述，不能等同于上壳体、内胆穿设和一体注塑结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构位置与制造工艺组合，Y是功能存在/不存在或温控参数；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、灯壳、穿设孔位、注塑件材料或模具工艺参考系；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露杀菌灯上壳体材料、紫外线透过率或塑料件材料牌号。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：透紫外线光的塑料第一上壳体，要求公开材料透过紫外线且属于塑料结构件。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露冷暖箱和紫外线杀菌/温控功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是材料及透光性证据； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是材料/光学透过性能，Y是功能存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯罩/上壳体材料或紫外线透路径； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露杀菌灯下壳体、内胆外侧安装位置或卡接结构。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：第一下壳体位于内胆外侧并与第一上壳体卡接配合，要求公开上下壳体的位置和连接方式。。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明该车载冰箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有上下壳体或卡接连接的结构信息； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构连接关系，Y是功能二值信息； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆外侧、上/下壳体或卡扣位置； (d) 是否有反向证据：无。 现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)，所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)，所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内，所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料可推知存在紫外线杀菌功能，但未明示杀菌灯实体和第一电路板。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯和第一电路板两个内部部件，要求公开灯源与PCB/电路板同时存在。。② 候选公开证据Y：现有资料只写“紫外线杀菌/杀菌消毒”，未给灯板或电路板明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能描述，不能直接等同于“杀菌灯+第一电路板”两个结构件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯板、PCB、线束或控制板位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露杀菌灯组件的上下壳体或内部第一腔体。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体与第一下壳体限定第一腔体，要求公开上下壳体围合出的腔室。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露车载冷暖箱外部配置和杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含腔体结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是空间结构关系，Y是功能/配置信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出上下壳体截面或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内,所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内,杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧,要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 其特征在于, 所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为:
 $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$, $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$, $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为: $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$, $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$, $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 太平洋汽车网 2、 新浪汽车/汽车	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内, 杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧, 要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 6

6.一种车载冰箱(1), 其特征在于, 包括: 内胆(10); 权利要求1-5中任一项所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	一种车载冰箱(1)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料披露其配备车载冰箱/车载冷暖箱。	明确满足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：一种车载冰箱，是安装或集成在车辆中的冷藏/制热储物设备，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 配备车载冷暖箱/车载冰箱并给出容量、温控或使用场景。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接命名车载冰箱/冷暖箱，与X相同； (b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断； (c) 参考系是否等价：是，X和Y均以车辆座舱内集成的冷暖储物设备为参考； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	包括：内胆(10)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料披露车载冷暖箱具有可存放饮料/食品的容量和温控空间，可推知存在内部储物腔/内胆，但未公开内胆零件图。	可能满足	1、 太平洋汽车网 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱的内胆，是冰箱内部形成储物/制冷空间的结构件，判断量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开资料披露昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 配备可存放饮料/食品的车载冷暖箱，并给出容量或温控功能。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车载冷暖箱具备可用储物容积，通常需要内部箱体/内胆形成储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为结构存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均以车载冷暖箱内部储物空间为参考；(d) 是否有反向证据：无。由于未见该SKU维修图直接标注“内胆”，仅按车载冷暖箱必备储物结构作严谨推理，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F3	用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露杀菌灯组件第一上壳体设置于内胆的结构。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱包括权利要求1-5任一项杀菌灯组件，且第一上壳体设置于内胆，要求公开杀菌灯组件及其在内胆上的结构安装关系。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明车载冷暖箱具备紫外线杀菌功能，未给出第一上壳体与内胆的安装位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是结构安装证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是组件/内胆装配关系，Y是功能存在信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、上壳体或穿设/固定位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车载冰箱(1)，其特征在于，还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露冷暖箱内胆开孔、壳体穿设或内表面平齐关系。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：内胆设置第一/第二通孔，两个上壳体分别穿设且内表面与内胆内表面平齐。。② 候选公开证据Y：现有资料不包含内胆开孔或灯罩安装剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y与通孔/平齐结构无对应内容；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是几何装配关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆孔位图、剖视图或实物拆解图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)，所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)，所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同，所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧，且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。
C9-F2	所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露杀菌灯组件第一下壳体。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯组件包括第一下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第一下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开杀菌灯组件BOM或拆装图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同, 所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧, 且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露照明灯下壳体、杀菌灯下壳体或卡接关系。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X: 第二下壳体与第一下壳体结构相同, 位于内胆外侧并与第二上壳体卡接。。② 候选公开证据Y: 现有资料没有照明灯/杀菌灯下壳体的比较结构。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y不含相同结构、外侧位置或卡接信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是部件同形与连接位置, Y是功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, Y未给出对比爆炸图或维修拆装步骤; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 还包括: 粘接件(40), 所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上, 所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上; 和/或车载冰箱(1)还包括: 紧固件(50), 所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上, 所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	还包括：粘接件(40)，所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上，所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露灯壳与内胆之间是否采用胶粘件。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：第一/第二上壳体通过粘接件粘接于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有粘接件、胶带、胶水或安装工艺信息。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是连接工艺/固定件，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开维修手册的安装步骤或物料清单；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	车载冰箱(1)还包括：紧固件(50)，所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上，所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露下壳体紧固件或固定方式。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：第一/第二下壳体通过紧固件固定于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有螺钉、卡扣、紧固件或安装步骤。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是机械固定关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开拆装工艺、紧固件编号或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)，所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)，所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内，所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露冷暖箱照明灯和第二电路板。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括照明灯和第二电路板。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯/电路板部件明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含照明灯与PCB的结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明系统电路图或BOM；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内,所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露照明灯PCB的腔体位置和安装朝向。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X: 第二电路板位于第二腔体内,照明灯位于电路板邻近第二上壳体的一侧。。② 候选公开证据Y: 现有资料没有照明灯板层叠关系。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y不包含PCB安装面或朝向; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开照明灯拆装图或电路板布置图; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 所述照明灯组件(30)还包括: 导光板(305), 所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内, 且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述照明灯组件(30)还包括：导光板(305)，所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内，且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：权利要求6-12中任一项所述的车载冰箱(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 对应公开上市销售车辆SKU。	明确满足	1、 太平洋汽车	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，是整车产品，判断量纲为车辆SKU存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开上市资料披露昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱（2025-08-19上市 / 家庭智享套装）的上市时间、车型和售价/配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接是整车上市资料，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为车辆SKU存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以公开销售车辆为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	车载冰箱(1)	昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 公开资料披露车辆配备车载冰箱/冷暖箱。	明确满足	1、 太平洋汽车 2、 新浪汽车/汽湃	① 权利要求限定的事物X：车辆包括车载冰箱，要求整车中存在该冷藏/制热储物设备。② 候选公开证据Y：公开资料披露昊铂HL增程版紫外线杀菌高级冷暖冰箱 (2025-08-19上市 / 家庭智享套装) 配备车载冷暖箱/车载冰箱，且具备容量、温控或紫外线杀菌功能。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应车辆中的车载冰箱/冷暖箱；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以该整车SKU的座舱配置为参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP5: 极氪汽车 全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱（2024-07-19上市 / 2024全新009）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	极氪汽车 / ZEEKR
产品（中/英）	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱（2024-07-19上市 / 2024全新009） / All-new ZEEKR 009 UV-sterilizing cold/warm refrigerator (2024-07-19 launch)
SKU 锁定	2024-07-19上市 / 2024全新009。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	全新极氪009于2024年7月19日发布指导价，公开资料披露-6℃至50℃带紫外线杀菌功能的车载冷暖冰箱。

字段	值
市场	中国高端纯电MPV前装冷暖冰箱市场
上市日期	2024年7月19日发布指导价
总分（百分制）	65.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)	全新极氪009公开资料披露-6℃至50℃车载冷暖冰箱，并带紫外线杀菌功能。	明确满足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：“用于车载冰箱的杀菌灯组件”是车载冰箱内实现杀菌/消毒的紫外线功能组件，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱（2024-07-19上市 / 2024全新009）配备车载冷暖箱/车载冰箱，并明确支持紫外线杀菌或杀菌消毒。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接描述“车载冰箱/冷暖箱+紫外线杀菌”，与X的应用对象和杀菌功能相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为功能组件是否存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均指向车载冰箱/冷暖箱内部的杀菌功能；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：第一上壳体(200)，所述第一上壳体(200)适于设置于所述车载冰箱的内胆(10)，且所述第一上壳体(200)适于穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第一上壳体(200)为一体注塑成型的结构件	公开资料未披露杀菌灯组件与内胆之间的穿设安装结构，也未披露上壳体一体注塑成型。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体设置于车载冰箱内胆、穿设至内胆内侧且为一体注塑成型结构件，要求同时证明安装位置、穿设关系和制造工艺。② 候选公开证据Y：公开资料仅披露全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱（2024-07-19上市 / 2024全新009）的冷暖箱/车载冰箱、温控、位置或紫外线杀菌功能，未披露杀菌灯壳体结构。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能/配置描述，不能等同于上壳体、内胆穿设和一体注塑结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构位置与制造工艺组合，Y是功能存在/不存在或温控参数；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、灯壳、穿设孔位、注塑件材料或模具工艺参考系；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一上壳体(200)为透紫外线光的塑料结构件	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露杀菌灯上壳体材料、紫外线透过率或塑料件材料牌号。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：透紫外线光的塑料第一上壳体，要求公开材料透过紫外线且属于塑料结构件。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露冷暖箱和紫外线杀菌/温控功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是材料及透光性证据； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是材料/光学透过性能，Y是功能存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯罩/上壳体材料或紫外线透路径； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括：第一下壳体(201)，所述第一下壳体(201)适于设置于所述内胆(10)的外侧，且所述第一下壳体(201)与所述第一上壳体(200)卡接配合	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露杀菌灯下壳体、内胆外侧安装位置或卡接结构。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：第一下壳体位于内胆外侧并与第一上壳体卡接配合，要求公开上下壳体的位置和连接方式。。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明该车载冰箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有上下壳体或卡接连接的结构信息； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构连接关系，Y是功能二值信息； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆外侧、上/下壳体或卡扣位置； (d) 是否有反向证据：无。 现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，其特征在于，还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)，所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)，所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内，所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	还包括：杀菌灯(202)和第一电路板(203)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料可推知存在紫外线杀菌功能，但未明示杀菌灯实体和第一电路板。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯和第一电路板两个内部部件，要求公开灯源与PCB/电路板同时存在。。② 候选公开证据Y：现有资料只写“紫外线杀菌/杀菌消毒”，未给灯板或电路板明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能描述，不能直接等同于“杀菌灯+第一电路板”两个结构件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出灯板、PCB、线束或控制板位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一上壳体(200)与所述第一下壳体(201)之间限定出第一腔体(204)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露杀菌灯组件的上下壳体或内部第一腔体。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：第一上壳体与第一下壳体限定第一腔体，要求公开上下壳体围合出的腔室。。② 候选公开证据Y：现有资料仅披露车载冷暖箱外部配置和杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含腔体结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是空间结构关系，Y是功能/配置信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出上下壳体截面或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述第一电路板(203)设置于所述第一腔体(204)内,所述杀菌灯(202)设置于所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内,杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧,要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 其特征在于, 所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为:
 $2\text{mm}\leq a\leq 5.5\text{mm}$, $60^{\circ}\leq \alpha\leq 120^{\circ}$, $8\text{mm}\leq b\leq 12\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一电路板(203)邻近所述第一上壳体(200)的一侧与所述内胆(10)的内表面之间的距离为a, 所述杀菌灯(202)的发光角为 α , 所述杀菌灯(202)的发光角与所述第一上壳体(200)的交点之间的宽度为b, a、 α 和b之间的取值范围为: $2\text{mm} \leq a \leq 5.5\text{mm}$, $60^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$, $8\text{mm} \leq b \leq 12\text{mm}$	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露杀菌灯PCB在壳体腔体内的层叠位置。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X: 第一电路板位于第一腔体内, 杀菌灯设置在电路板邻近第一上壳体的一侧, 要求公开层叠方向和安装面。。② 候选公开证据Y: 现有资料只证明冷暖箱具备紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y没有PCB、灯珠朝向或腔体层叠信息; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能二值信息; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开剖面图、拆装图或电路板位置; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 6

6.一种车载冰箱(1), 其特征在于, 包括: 内胆(10); 权利要求1-5中任一项所述的用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20), 所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	一种车载冰箱(1)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料披露其配备车载冰箱/车载冷暖箱。	明确满足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：一种车载冰箱，是安装或集成在车辆中的冷藏/制热储物设备，判断量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据Y：公开资料披露全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 配备车载冷暖箱/车载冰箱并给出容量、温控或使用场景。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，Y直接命名车载冰箱/冷暖箱，与X相同； (b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断； (c) 参考系是否等价：是，X和Y均以车辆座舱内集成的冷暖储物设备为参考； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	包括：内胆(10)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料披露车载冷暖箱具有可存放饮料/食品的容量和温控空间，可推知存在内部储物腔/内胆，但未公开内胆零件图。	可能满足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱的内胆，是冰箱内部形成储物/制冷空间的结构件，判断量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开资料披露全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱（2024-07-19上市 / 2024全新009）配备可存放饮料/食品的车载冷暖箱，并给出容量或温控功能。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车载冷暖箱具备可用储物容积，通常需要内部箱体/内胆形成储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为结构存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，均以车载冷暖箱内部储物空间为参考；(d) 是否有反向证据：无。由于未见该SKU维修图直接标注“内胆”，仅按车载冷暖箱必备储物结构作严谨推理，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F3	用于车载冰箱(1)的杀菌灯组件(20)，所述第一上壳体(200)设置于所述内胆(10)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露杀菌灯组件第一上壳体设置于内胆的结构。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：车载冰箱包括权利要求1-5任一项杀菌灯组件，且第一上壳体设置于内胆，要求公开杀菌灯组件及其在内胆上的结构安装关系。② 候选公开证据Y：现有资料仅证明车载冷暖箱具备紫外线杀菌功能，未给出第一上壳体与内胆的安装位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能配置，不是结构安装证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是组件/内胆装配关系，Y是功能存在信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆、上壳体或穿设/固定位置；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车载冰箱(1)，其特征在于，还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括：照明灯组件(30)，所述照明灯组件(30)包括：第二上壳体(300)，所述第二上壳体(300)设置于所述内胆(10)，且所述第二上壳体(300)穿设至所述内胆(10)的内侧，所述第二上壳体(300)为一体注塑成型的结构件，且所述第二上壳体(300)与所述第一上壳体(200)结构相同	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述内胆(10)设置有第一通孔(100)和第二通孔(101)，所述第一上壳体(200)穿设所述第一通孔(100)，且所述第一上壳体(200)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐，所述第二上壳体(300)穿设所述第二通孔(101)，且所述第二上壳体(300)的内表面与所述内胆(10)的内表面平齐	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露冷暖箱内胆开孔、壳体穿设或内表面平齐关系。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：内胆设置第一/第二通孔，两个上壳体分别穿设且内表面与内胆内表面平齐。。② 候选公开证据Y：现有资料不包含内胆开孔或灯罩安装剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y与通孔/平齐结构无对应内容；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是几何装配关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出内胆孔位图、剖视图或实物拆解图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)，所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)，所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同，所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧，且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述照明灯组件(30)还包括：第二下壳体(301)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。
C9-F2	所述杀菌灯组件(20)还包括：第一下壳体(201)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露杀菌灯组件第一下壳体。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：杀菌灯组件包括第一下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述紫外线杀菌功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含第一下壳体部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开杀菌灯组件BOM或拆装图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述第二下壳体(301)与所述第一下壳体(201)结构相同，所述第二下壳体(301)位于所述内胆(10)的外侧，且所述第二下壳体(301)与所述第二上壳体(300)卡接配合	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露照明灯下壳体、杀菌灯下壳体或卡接关系。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：第二下壳体与第一下壳体结构相同，位于内胆外侧并与第二上壳体卡接。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯/杀菌灯下壳体的比较结构。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不含相同结构、外侧位置或卡接信息； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件同形与连接位置，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未给出对比爆炸图或维修拆装步骤； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车载冰箱(1)，其特征在于，还包括：粘接件(40)，所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上，所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上；和/或车载冰箱(1)还包括：紧固件(50)，所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上，所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	还包括：粘接件(40)，所述第一上壳体(200)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上，所述第二上壳体(300)通过粘接件(40)粘接于所述内胆(10)上	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露灯壳与内胆之间是否采用胶粘件。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：第一/第二上壳体通过粘接件粘接于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有粘接件、胶带、胶水或安装工艺信息。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是连接工艺/固定件，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开维修手册的安装步骤或物料清单；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	车载冰箱(1)还包括：紧固件(50)，所述第一下壳体(201)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上，所述第二下壳体(301)通过紧固件(50)固定于所述内胆(10)上	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露下壳体紧固件或固定方式。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：第一/第二下壳体通过紧固件固定于内胆。。② 候选公开证据Y：现有资料没有螺钉、卡扣、紧固件或安装步骤。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不涉及固定方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是机械固定关系，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开拆装工艺、紧固件编号或爆炸图；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的车载冰箱(1)，其特征在于，所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)，所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)，所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内，所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述照明灯组件(30)还包括：照明灯(302)和第二电路板(303)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露冷暖箱照明灯和第二电路板。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括照明灯和第二电路板。。② 候选公开证据Y：现有资料没有照明灯/电路板部件明细。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y不包含照明灯与PCB的结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件清单，Y是功能配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明系统电路图或BOM；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第二上壳体(300)与所述第二下壳体(301)之间限定出第二腔体(304)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件第二下壳体。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件包括第二下壳体。。② 候选公开证据Y：现有资料仅描述车载冰箱功能。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y不包含第二下壳体部件； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是部件存在性，Y是功能配置； (c) 参考系是否等价：否，Y未公开照明灯组件BOM或爆炸图； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	所述第二电路板(303)设置于所述第二腔体(304)内,所述照明灯(302)设置于所述第二电路板(303)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露照明灯PCB的腔体位置和安装朝向。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X: 第二电路板位于第二腔体内,照明灯位于电路板邻近第二上壳体的一侧。。② 候选公开证据Y: 现有资料没有照明灯板层叠关系。。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y不包含PCB安装面或朝向; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X是空间装配关系, Y是功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, Y未公开照明灯拆装图或电路板布置图; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据无法确认该结构特征, 故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载冰箱(1), 其特征在于, 所述照明灯组件(30)还包括: 导光板(305), 所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内, 且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述照明灯组件(30)还包括：导光板(305)，所述导光板(305)设置于所述第二腔体(304)内，且所述导光板(305)位于所述照明灯(302)邻近所述第二上壳体(300)的一侧	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料未披露冷暖箱照明灯组件、第二上壳体或与杀菌灯上壳体相同结构。	证据不足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：照明灯组件的第二上壳体穿设内胆、为一体注塑件且与第一上壳体结构相同。。② 候选公开证据Y：现有资料只披露车载冰箱/冷暖箱功能。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有照明灯组件和第二上壳体结构信息；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部灯组件结构，Y是整车配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出冷暖箱照明灯爆炸图或拆装页；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据无法确认该结构特征，故为证据不足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：权利要求6-12中任一项所述的车载冰箱(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 对应公开上市销售车辆SKU。	明确满足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，是整车产品，判断量纲为车辆SKU存在/不存在。② 候选公开证据Y：公开上市资料披露全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱（2024-07-19上市 / 2024全新009）的上市时间、车型和售价/配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接是整车上市资料，与X相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为车辆SKU存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以公开销售车辆为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	车载冰箱(1)	全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 公开资料披露车辆配备车载冰箱/冷暖箱。	明确满足	1、 搜狐汽车/踢车帮	① 权利要求限定的事物X：车辆包括车载冰箱，要求整车中存在该冷藏/制热储物设备。② 候选公开证据Y：公开资料披露全新极氪009车载紫外线杀菌冷暖冰箱 (2024-07-19上市 / 2024全新009) 配备车载冷暖箱/车载冰箱，且具备容量、温控或紫外线杀菌功能。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应车辆中的车载冰箱/冷暖箱；(b) 单位/量纲是否等价：是，X和Y均为设备存在/不存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：是，X和Y均以该整车SKU的座舱配置为参考；(d) 是否有反向证据：无。